中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸（首页） （A卷）

2005-2006 学年第 1 学期 **试题名称**：大学物理 III-1 共 5 页 第 1 页

专业年级：_____ 学号_____ 姓名_____ 授课教师名_____ 分数____

一、 选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 质点做曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，S 表示路程，$\vec{v}$ 表示速度，下列表达式

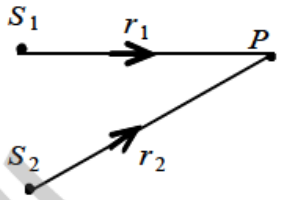
[ ]

(1) $\frac{d\vec{r}}{dt} = v$， (2) $\frac{dr}{dt} = \vec{v}$， (3) $\frac{ds}{dt} = v$， (4) $\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right| = v$

(A) 只有 1、3 是正确的 (B) 只有 2、4 是正确的

(C) 都是正确的 (D) 只有 3、4 是正确的

2、如图所示，两列波长为λ 的相干波在 P 点相遇．波在 S_1 点振动的初相是ϕ_1，S_1 到 P 点的距离是 r_1；波在 S_2 点的初相是ϕ_2，S_2 到 P 点的距离是 r_2，以 k 代表零或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为 [ ]



(A) $r_2 - r_1 = k\lambda$．

(B) $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$．

(C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$．

(D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$．

3、宇宙飞船以速度 v 相对地面作匀速直线飞行。某一时刻，飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一光讯号，光速为 c，经Δt（飞船上的钟测量）时间后，被尾部接收器收到。由此可知飞船固有长度为 [ ]

（A）$c\Delta t$ （B）$v\Delta t$

（C）$c\Delta t\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$ （D）$c\Delta t / \sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$

大学资料都来

4、一质点作匀速率圆周运动时，[　　]

(A) 它的动量不变，对圆心的角动量也不变.

(B) 它的动量不变，对圆心的角动量不断改变.

(C) 它的动量不断改变，对圆心的角动量不变.

(D) 它的动量不断改变，对圆心的角动量也不断改变.

5、在相同条件下，氧原子的平均动能是氧分子平均动能的 [　　]

（A）6/5 倍　　（B）3/5 倍

（C）3/10 倍　　（D）1/2 倍

6、当波源以速度 v 向静止的观察者运动时，测得频率为ν_1，当观察者以速度 v 向静止的波源运动时，测得频率为ν_2，其结论正确的是　　[　　]

（A）　$\nu_1 < \nu_2$　　（B）　$\nu_1 = \nu_2$

（C）　$\nu_1 > \nu_2$　　（D）　要视速度大小决定 ν_1与ν_2大小

7、热力学第二定律表明 [　　]

(A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的动

(B) 在一个可逆过程中，工作物质净吸热等于对外作的功

(C) 热不能全部转变为功

(D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体

8. 站在电梯内的一个人，看到用细线连结的质量不同的两个物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于“平衡”状态。由此，他断定电梯作加速运动，其加速度为 [　　]

（A）大小为 g，方向向上；　（B）大小为 g，方向向下；

（C）大小为 g/2，方向向上；　（D）大小为 g/2，方向向下.

本答案仅供参考

9. 一特殊弹簧，其弹性力 $F=-kx^3$，k 为倔强系数，x 为形变量。现将弹簧水平放置于光滑的平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然状态。今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v，则弹簧被压缩的最大长度为 [　　]

$$(A)\sqrt{\frac{m}{k}}\cdot v \qquad (B)\sqrt{\frac{k}{m}}\cdot v \qquad (C)\left(\frac{4mv}{k}\right)^{1/4} \qquad (D)\left(\frac{2mv^2}{k}\right)^{1/4}$$

10. 关于力矩有以下几种说法：（1）内力矩不会改变刚体对某个定轴的角加速度；（2）作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为0；（3）质量相等、形状和大小不同的两个刚体，在相同力矩的作用下，它们的角加速度一定相等。在上述说法中 [　　]

（A）只有（2）是正确的；

（B）（1）（2）（3）都是正确的；

（C）（1）（2）是正确的；

（D）（2）（3）是正确的；

二、填空题（共 20 分，每小题 4 分）

1、已知质点的运动学方程为

$$\vec{r}=(5+2t-\frac{1}{2}t^2)\vec{i}+(4t+\frac{1}{3}t^3)\vec{j} \quad \text{(SI)}$$

当 $t=2$ s 时，加速度的大小为 $a=$_____；

加速度 $\vec{a}$ 与 x 轴正方向间夹角 $\alpha=$_____.

2、质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动，则它对该直线上任一点的角动量为_____.

3、二质点的质量各为 m_1，m_2．当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时，它们之间万有引力所做的功为_____.

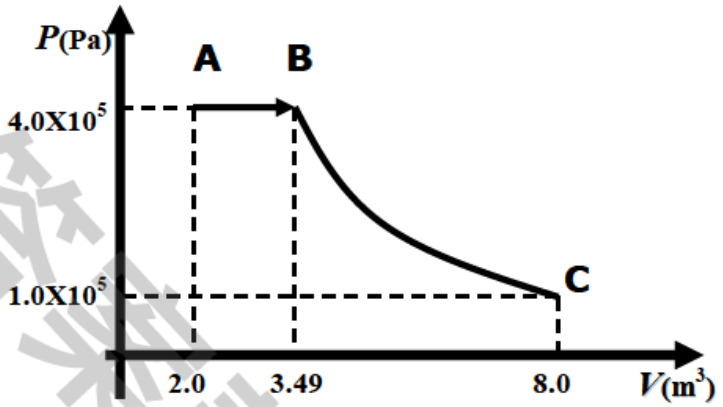
大学答案帮手

4. 粒子静止能量为 E_0，当它高速运动时，其总能量为 E，已知 $E_0/E=4/5$，那么此粒子运动的速率 v 与真空中光速 c 之比 v/c=_____；其动能 E_k 与总能量 E 之比 E_k/E=_____。

5、一横波的表达式是 $y = 0.02\sin 2\pi(100t - 0.4x)$ (SI)，则振幅是_____，波长是_____，频率是_____，波的传播速度是_____.

三、计算题（共 50 分，每题 10 分，任选 5 题）

1、（10 分）一定量理想气体从状态 A 出发，经过等压过程膨胀到状态 B，又经绝热过程膨胀到状态 C，如图所示。试求全过程中气体对外所作的功、内能的增量以及吸收的热量（气体的定体摩尔热容量为 $5R/2$）



2 、一质量 $m = 0.25$ kg 的物体，在弹簧的力作用下沿 x 轴运动，平衡位置在原点. 弹簧的劲度系数 $k = 25\ \mathrm{N \cdot m^{-1}}$.

(1) 求振动的周期 T 和角频率 ω.

(2) 如果振幅 A =15 cm，$t = 0$ 时物体位于 $x = 7.5$ cm 处，且物体沿 x 轴反向运动，求初速 v_0 及初相 ϕ.

(3) 写出振动的数值表达式.

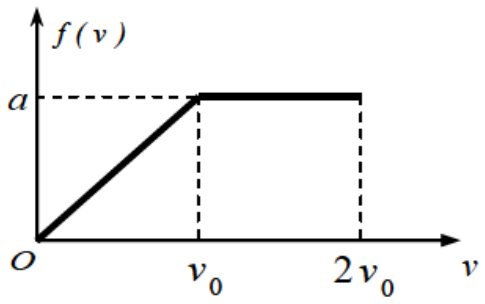
3．有 N 个粒子，其速率分布如图示。设 v_0、N 为已知，粒子的质量为 m。试求：

(1) 分布函数 $f(v)$ 的表达式;

(2) 由 v_0、N 表示出 a;

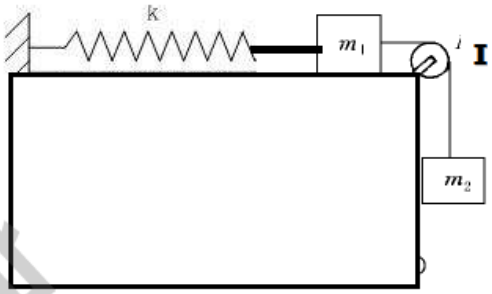
(3) 速率在 $0 \sim 1.5v_0$ 之间的粒子数;

(4) 粒子的平均速率.

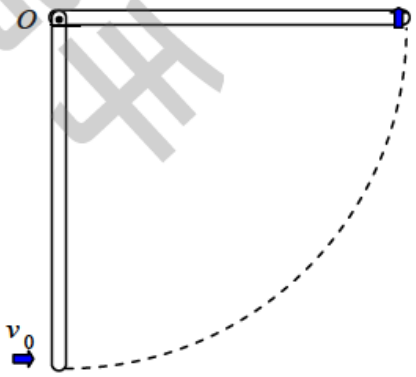


4． 在地面上有一铁轨长 1000 米，一列车从起点到终点用了 50 秒，现从以 $0.6c$ 的速率沿铁轨方向向前匀速飞行的飞船中观察：（1）铁轨有多长？（2）求列车的行驶距离和所用时间？（3）列车的平均速率？

5． 图示系统，弹簧劲度系数 k，质量 m_1 的物体置于光滑水平面上，定滑轮半径为 r，转动惯量为 I，开始时系统静止，弹簧无伸长，求物体 m_2 由静止下降距离 h 时的速度大小。



6．一长为 L，质量为 m 的均匀细棒，一端可绕水平光滑轴 O 在竖直平面内转动。当细棒静止在竖直位置时，有质量为 m_0，速度为 $\vec{v}_0$ 的子弹，水平射入其下端而不复出。此后棒摆到水平位置后重又下落。求子弹射入棒前的速度 $\vec{v}_0$。



大学物理部中